

FONDAMENTAUX DE L'IMAGERIE

COURS INTRODUCTIF – MODE DE REPRÉSENTATION DE L'IMAGE

Alexane Nghien

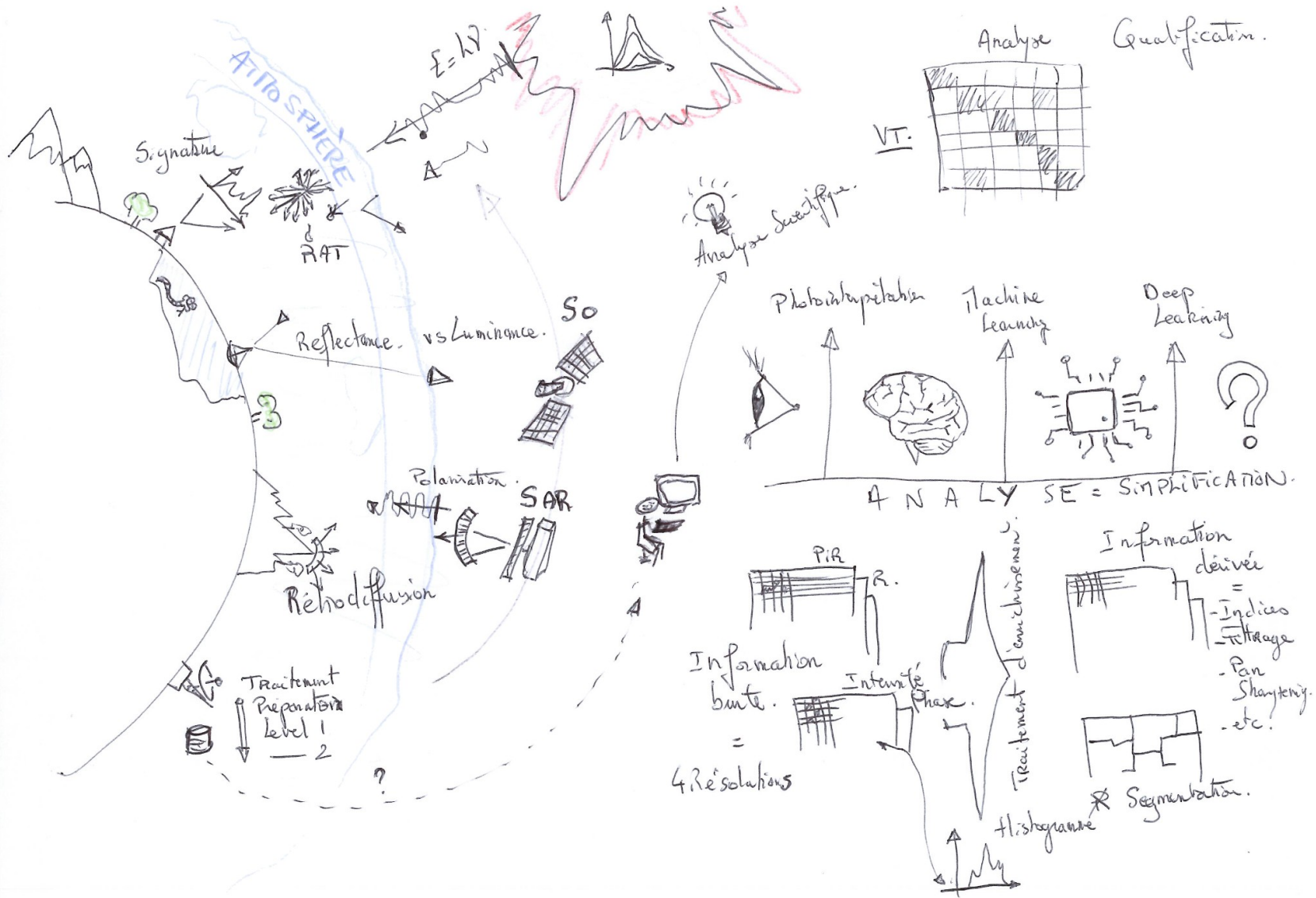
ENSG / PEGI (Pôle des enseignements en géo-imagerie)

Programme d'enseignement

Module : traitement des images (7 séances)

Cours / TP	Fondamentaux de l'imagerie	02/09/25 - AM
Cours	Statistiques et Filtrages	04/09/25 - AM
Cours	Colorimétrie	08/09/25 - PM
TP	Colorimétrie	10/09/25 - AM
Cours	Classification	19/09/25 - PM
TP	TP de synthèse	18/09/25 - AM
TP	TP de synthèse	24/09/25 - PM

Programme d'enseignement



Sommaire

1 - Introduction

- Définitions
- Image numérique
- Image matricielle
- Image vectorielle
- Résolution numérique

2- La résolution des images

- Résolution spatiale et échantillonnage
- Fréquence spatiale et espace fréquentiel

3 - Interpolation

1 - Introduction

Introduction

Traitement numérique des images

Le traitement d'images désigne une discipline de l'informatique et des mathématiques appliquées qui étudie les images numériques et leurs transformations, dans le but **d'améliorer leur qualité** ou d'en **extraire de l'information**.^a

^adéfinition : Wikipédia



Figure : Felix Silvestris

Domaines du traitement d'images

Toutes les méthodes sur l'acquisition des images et l'extraction d'information sont utilisées dans de très nombreuses applications. On prendra tous nos exemples dans le domaine de la **photogrammétrie et de la télédétection**.

Quelques domaines applicatifs du traitement d'images :

- Photographie
- Réalité Virtuelle
- Télévision
- Imagerie Médicale
- **Photogrammétrie**
- **Télédétection**

Mais... c'est quoi une image ? 🤔

QUELLE IMAGE VOYEZ-VOUS ?



extrait d'un cours de JF HAM

QUELLE IMAGE VOYEZ-VOUS ?

- La projection à l'écran :



extrait d'un cours de JF HAM

QUELLE IMAGE VOYEZ-VOUS ?

- La projection à l'écran :
 - De la lumière sur un plan



extrait d'un cours de JF HAM

QUELLE IMAGE VOYEZ-VOUS ?

- La projection à l'écran :

- De la lumière sur un plan
- L'image du contenu d'un fichier, organisé par un logiciel



extrait d'un cours de JF HAM

QUELLE IMAGE VOYEZ-VOUS ?

- La projection à l'écran :
 - De la lumière sur un plan
 - L'image du contenu d'un fichier, organisé par un logiciel
 - L'image contenue dans le fichier, résultat de l'enregistrement de « ce qui a été photographié »



extrait d'un cours de JF HAM

QUELLE IMAGE VOYEZ-VOUS ?

■ La projection à l'écran :

- De la lumière sur un plan
- L'image du contenu d'un fichier, organisé par un logiciel
- L'image contenue dans le fichier, résultat de l'enregistrement de « ce qui a été photographié »

■ Qu'est-ce qui a été photographié ?

- Un papillon
(Flambé, *Iphiclides podalirius*)
sur une liane de lierre
- Un **imago**



extrait d'un cours de JF HAM

De quelle image s'agit-il ?

- En entomologie (à la suite de Linné, 1735) :

- L'œuf



- La larve



- (La chrysalide, la nymphe, la pupe)



- L'**imago**, l'**image** : « l'image parfaite de son espèce »

Ces photos sont aussi des images de Flambés !

Photos André Lequet

Source : <https://www.insectes-net.fr/flambe/flambe1.htm>

- L'inscription

L'image numérique

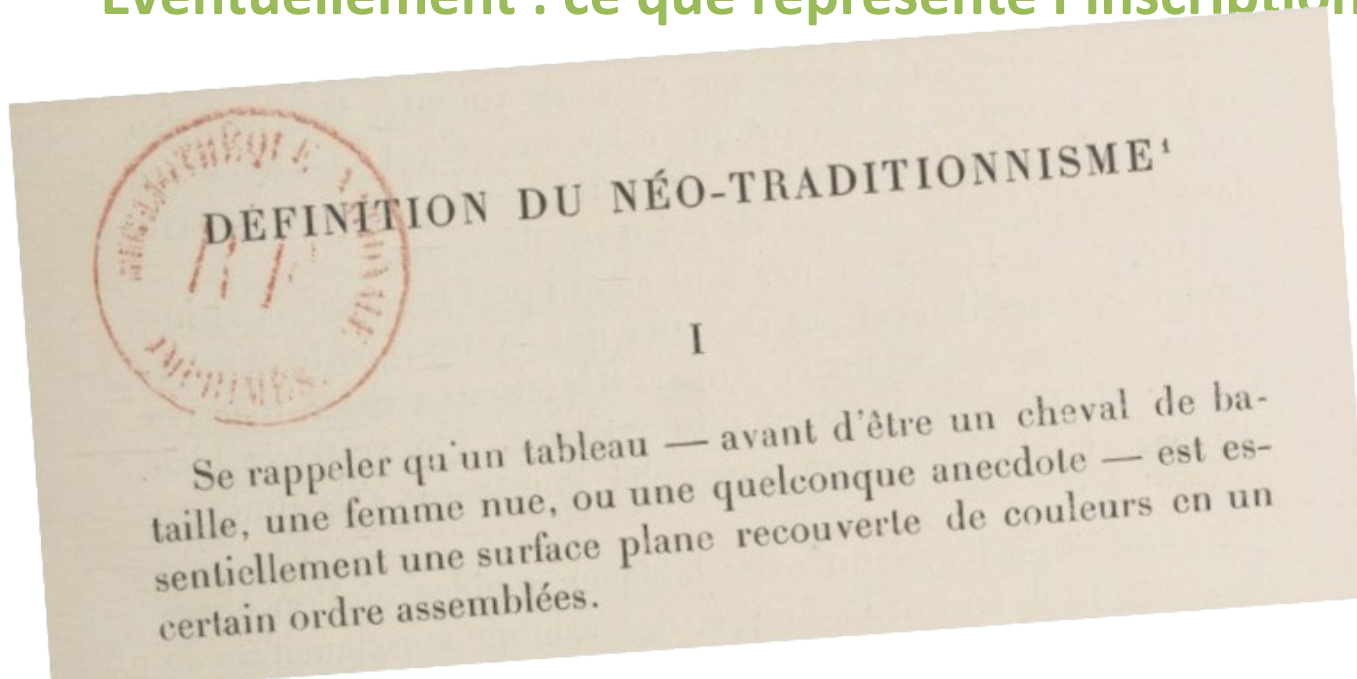
- L'inscription
- Le support de l'inscription

L'image numérique

- L'inscription
- Le support de l'inscription
- Éventuellement : ce que représente l'inscription

L'image numérique

- L'inscription
- Le support de l'inscription
- Éventuellement : ce que représente l'inscription

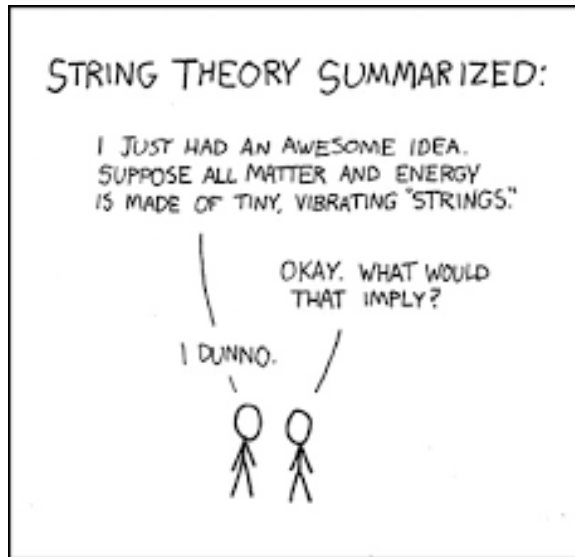


Maurice Denis (1890),
Théories. 1890-1910,
Paris, Bibliothèque de l'Occident, 1913, p.1

Source : Gallica
<https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k95931928/f15.item>

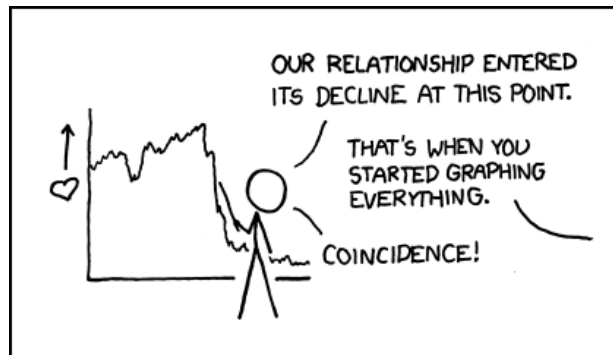
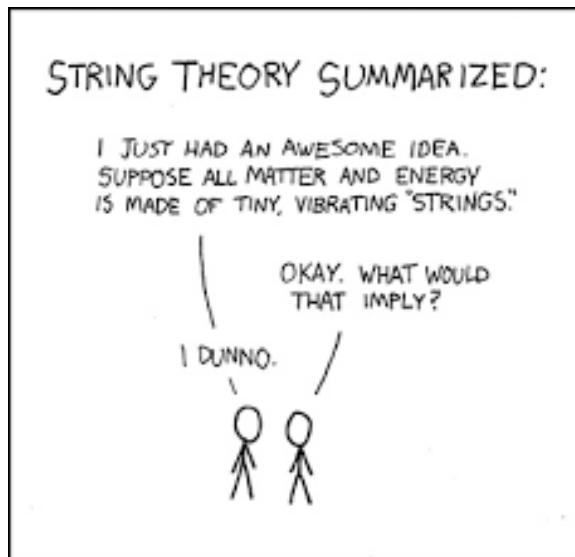
Différentes visions de l'image

- **Point de vue des physicien.ne.s** : mesure discrète d'un signal continu : traitement du signal, mesures physiques, inversion de modèle, télédétection



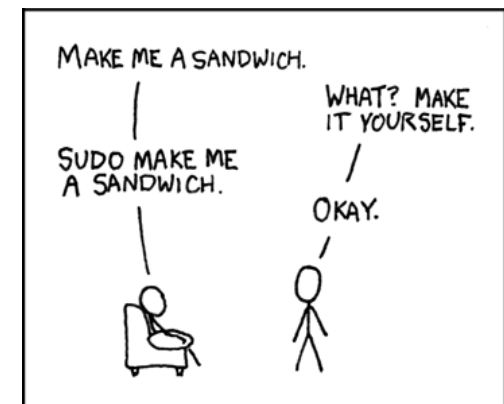
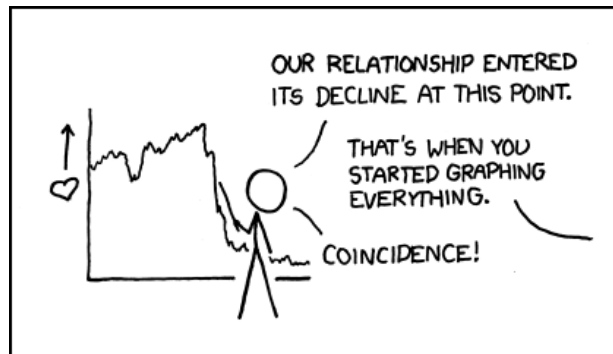
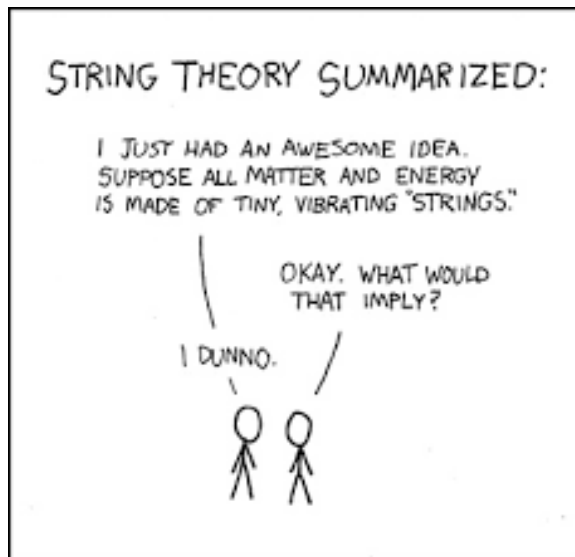
Différentes visions de l'image

- **Point de vue des physicien.ne.s** : mesure discrète d'un signal continu : traitement du signal, mesures physiques, inversion de modèle, télédétection
- **Point de vue des mathématicien.ne.s** : tableau dont chaque élément est la réalisation d'une expérience aléatoire. Statistique des images, classification, ...



Différentes visions de l'image

- **Point de vue des physicien.ne.s** : mesure discrète d'un signal continu : traitement du signal, mesures physiques, inversion de modèle, télédétection
- **Point de vue des mathématicien.ne.s** : tableau dont chaque élément est la réalisation d'une expérience aléatoire. Statistique des images, classification, ...
- **Point de vue des informaticien.ne.s** : structure ordonnée : matrice, tableau permettant de stocker de l'information, voisinage





Différents types d'images

- > Dans la visionneuse d'image, ouvrir *logo-ENSG.svg* et *logo-ENSG.png*
- > Faire attention de supprimer les options de floutages des pixels
- > Observer les avantages et inconvénients de chaque type



Figure : logo-ENSG

Définition d'une image

Image : représentation matricielle,
tableau de pixels



Définition d'une image

Image : représentation matricielle,
tableau de pixels

C'est quoi un pixel ? 

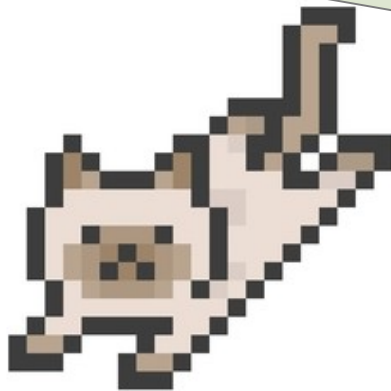


Image numérique

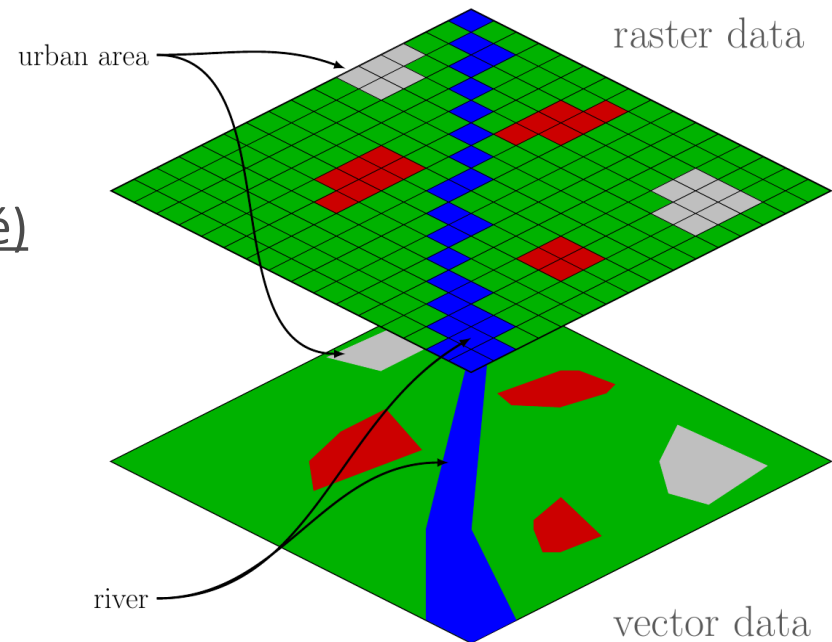
- Deux modes d'inscription :



Mode **raster** ou **bitmap** (maillé)



Mode **vecteur** : images
vectorielles (cartographie)



(extrait d'un cours d'Antoine Pinte)

Image matricielle

Images matricielles

- images en mode point, en anglais **bitmap** ou **raster**.
- une grille de pixels formant une image avec une définition bien précise.

Avantages	Inconvénients
facilité de création et de stockage facilité de lecture et d'écriture facilité d'affichage et d'impression	fichiers volumineux effets marche d'escalier flou à l'affichage



Image vectorielle

Images vectorielles

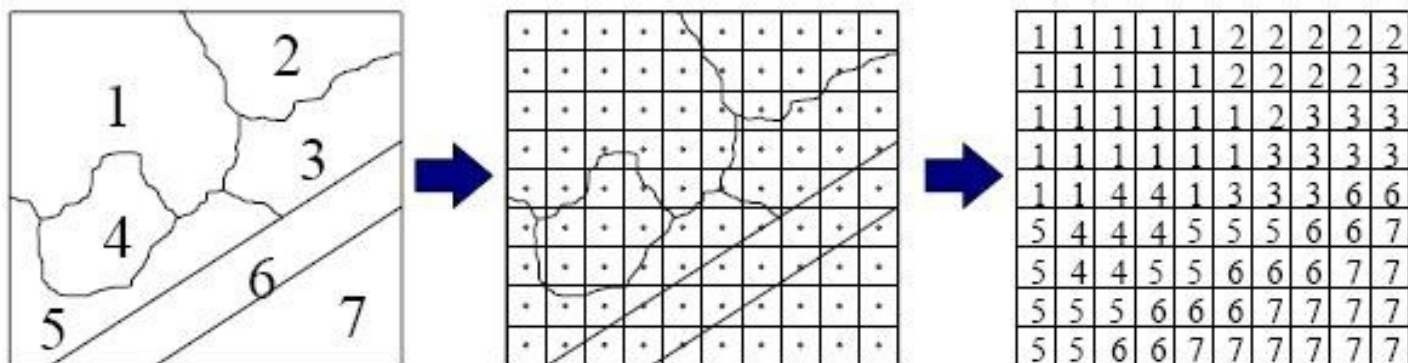
- formes dans l'image décrites mathématiquement.
- adaptées aux images composées de tracés simples.

Avantages	Inconvénients
redimensionnement à l'affichage contours facilité d'affichage et d'impression	calculs machine difficulté de représenter information complexe



Image numérique

■ Rasterisation :



■ Vectorisation :

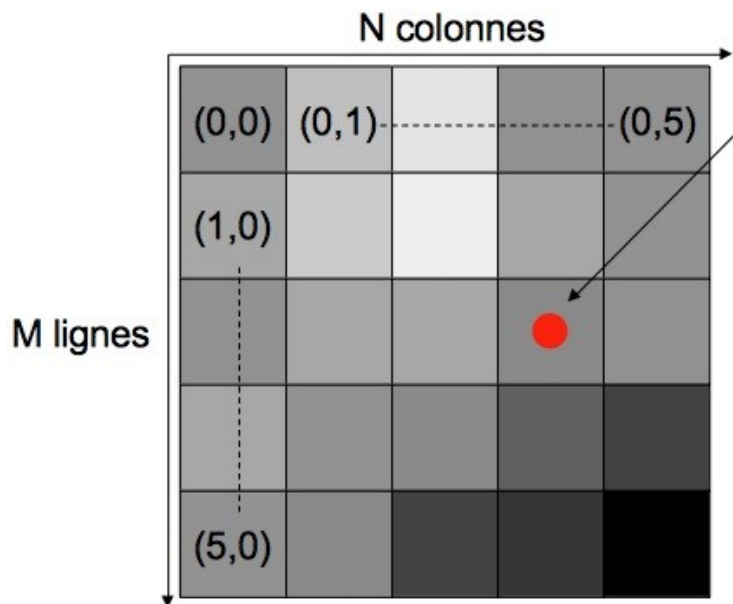
(extrait d'un cours
d'Antoine Pinte)



Représentation d'une image en niveaux de gris

Image numérique

- Représentation **discrète** d'un signal **continu** sous forme d'une matrice de éléments $M \times N$, dimension finie.
- Fonction discrète $f(i,j)$ de deux variables i et j .



- **Pixel** : *Picture Element*, élément de l'image
- (i,j) : position du pixel, (indice de lignes, indice de colonnes)
- $f(i,j)$: valeur numérique du pixel, niveau de gris (monocanal)

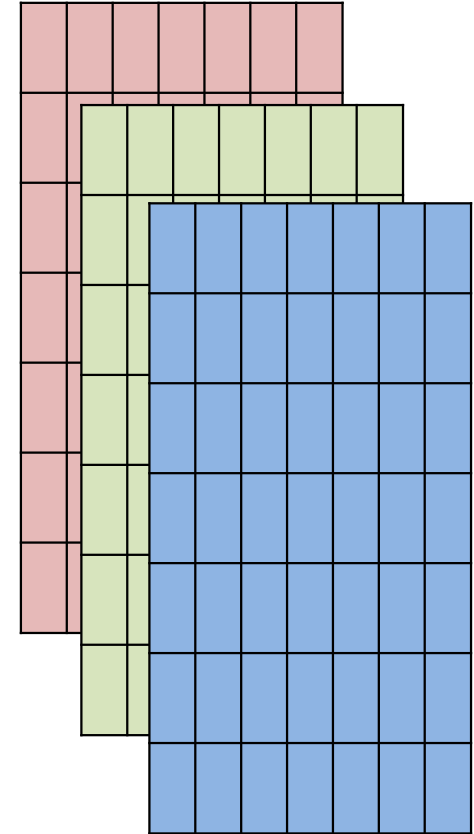
Modes de représentation des couleurs

Images en couleurs :

- RVB : Rouge Vert Bleu (« physique »),
une couche en niveaux de gris par canal
- ITS : Intensité Teinte Saturation (« intuitive »)
- XYZ
- LUV, LAB, YCrACrB, ...

Images en couleurs indexées

- Chaque valeur entre 0 et N représente une entrée dans une table de couleurs qui contient, elle, le triplet RVB.



(cf cours de Colorimétrie 04/09 AM)

(extrait d'un cours d'Antoine Pinte)

Mini TP 🖥️🔑 : quelle couleur du pixel ?



colonne	ligne	couleur ?
1928	1064	
2643	823	

Image :
MousseMur.JPG

Avec Gimp :
Fenêtres / fenêtres ancrables / P



Résolution numérique

- > Ouvrez les images **Alabama 1 jusqu'à 5**
- > Combien de plages colorimétriques comportent-elles ?
- > Sur combien de bits peuvent-elles donc être codées ?
- > Que discernerez-vous comme éléments du paysage ?

*C'est quoi une plage
colorimétrique ?*





Résolution numérique

- > Ouvrez les images **Alabama 1** jusqu'à **5**
- > Combien de plages colorimétriques comportent-elles ?
- > Sur combien de bits peuvent-elles donc être codées ?
- > Que discernerez-vous comme éléments du paysage ?



Figures : alabama1 et alabama5

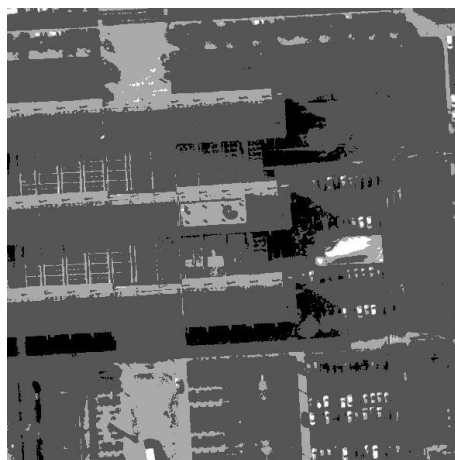
Résolution numérique - quantification

Profondeur de codage *ou* dynamique

- Une image est codée sur k bits
- Nombre de niveaux de gris disponibles : 2^k

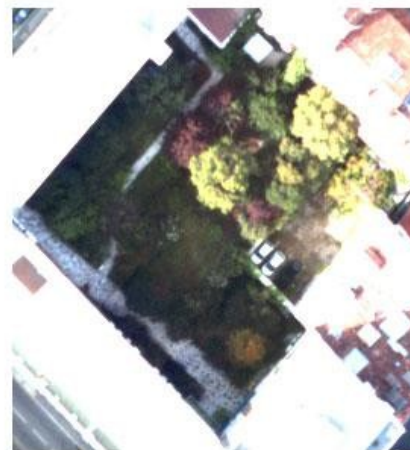
Dynamiques usuelles ?

Profondeur	Nombre de niveaux
1 bit	$2^1 = 2$
2 bits	$2^2 = 4$
4 bits	$2^4 = 16$
8 bits	$2^8 = 256$
16 bits	$2^{16} = 65536$



Dynamique

- Intérêt d'une dynamique importante :
 - Les capteurs numériques ont une dynamique supérieure à 2000 niveaux



*(extrait d'un cours
d'Antoine Pinte)*

Mini TP

Poids pour 1 canal

Poids d'une image = Nombre de pixels $\times$ Profondeur de codage

Poids d'une image

– Calculer en *Mo* le poids de *netherlands_2005.jpg*

Vérifier le résultat

Rappel : 1 octet = 8 bits. 1 ko = 1024 octets

- Faire de même avec *sol2.tif* et *sol2.jpg*
- Que remarquez-vous ?

Poids d'une image

Taille de l'image (T) : le nombre de pixels élémentaires du tableau enregistré

Dynamique de l'image (D) : le nombre maximum de couleurs différentes enregistrables

Profondeur du codage (C) : le nombre de bits dédiés au codage d'une couleur élémentaire

Nombre de bandes (B) : le nombre des couleurs élémentaires utilisées pour composer les couleurs (généralement : B=3)

Volume du fichier image (V) : l'encombrement *en octets* du fichier image

$$D = 2^{BC}$$

$$V = C/8 \times B \times T$$

2 - La résolution des images

Résolution spatiale et taille du pixel

Définition

La **résolution spatiale** d'une image numérique traduit la **capacité du système de prise de vue à restituer les détails du paysage observé et s'exprime généralement en mètre**. Elle est liée à la taille du plus petit objet que l'on peut distinguer. ([1])

Synonymes

résolution spatiale, pouvoir de séparation, pouvoir de résolution

Au premier ordre, on peut considérer que la **taille du pixel** est un bon indicateur de la **résolution spatiale** ([1]). La taille du pixel ne suffit pas :

- **netteté** (mesure par une *fonction de transfert de modulation*)
- **bruit radiométrique**

Effet de la réduction de la résolution spatiale

- > ouvrir les images *sol1.tif*, *sol2.tif* et *sol3.tif* sous QGIS
- > Que remarquez-vous?

Synthèse

Taille du pixel sur le terrain

- La **définition** d'une image est définie par le nombre de pixels la composant (*hauteur* $\times$ *largeur*) équivalent à une matrice (*l.* $\times$ *c.*)
- En traitement d'images, la **résolution terrain** d'une image correspond au nombre de pixels par unité de longueur. Cette résolution est souvent exprimée en **pixels par pouce : ppi**. Pour l'impression on parle de dpi = dots per inch, en anglais ; (*1 inch* = *2,54 cm*). La résolution correspond donc à la taille d'un pixel sur un support donné.
- En imagerie aérienne et spatiale on peut considérer qu'au premier ordre la **taille du pixel** est un bon indicateur de la **résolution spatiale**, même si la résolution spatiale intègre d'autres composantes que la résolution terrain ([1]).

Echantillonnage

- L'**échantillonnage** correspond à une **discrétisation spatiale**. On passe d'un signal continu à une image numérique où les pixels de l'image prennent des valeurs en un nombre fini de points distincts.
- Le procédé visant à réduire le nombre d'échantillons (pixels) de l'image est appelé **sous-échantillonnage**. Le **sur-échantillonnage** augmente le nombre de pixels.



Echantillonnage

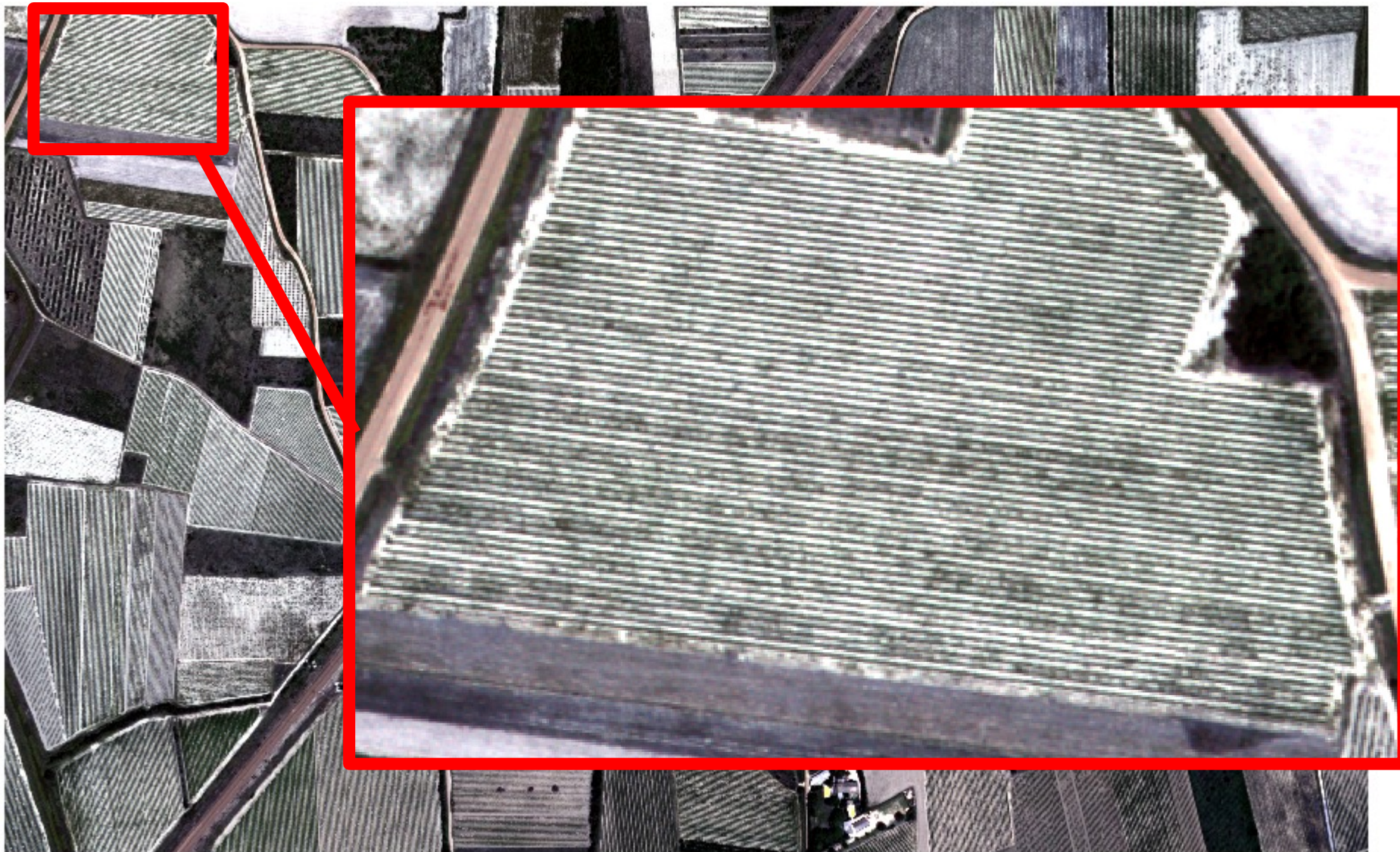
-> ouvrir l'image *echantillonnage-QGIS.tif* sous **QGIS**

(Si QGIS ne fonctionne pas -> ouvrir les images
echantillonnage1.png, *echantillonnage2.png* et
echantillonnage3.png)

-> Quel phénomène est observable ?







Résolution spatiale : Aliasing

Aliasing, Crénelage, Repliement de spectre

- Lors de l'**échantillonnage** du signal, des fréquences qui ne sont pas représentées dans le signal original sont introduites par erreur. Dans une image, l'**aliasing** provoque un *effet d'escalier ou crénelage* sur les contours ou aussi un *effet de moiré* sur une trame à rayures. Il peut se produire quand l'échantillonnage ne respecte pas le Théorème de **Nyquist-Shannon**.
- Théorème de **Nyquist-Shannon** : La fréquence d'échantillonnage d'un signal doit être supérieure ou égale au double de la fréquence maximale contenue dans ce signal, afin de convertir ce signal d'une forme continue à une forme discrète.

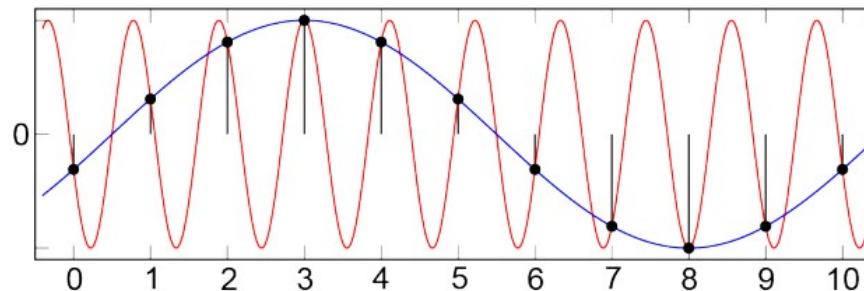


Figure: Aliasing ¹

Résolution spatiale

Notions ([1]) :

- **Détail** : variation de la radiométrie localisée. On caractérise un détail par l'échelle à laquelle la radiométrie varie (largeur en pixels de la transition entre un niveau bas et haut de la radiométrie).
- **Fréquence spatiale** : analogie avec une fréquence temporelle (fréquence : inverse de la période). Sur une image bidimensionnelle, un objet périodique de période p pixels correspond à une fréquence spatiale $1/p$ pixels⁻¹.

Quelle fréquence spatiale pour un détail fin ? 

Fréquence spatiale

La notion de **fréquence spatiale** permet de décrire les variations radiométriques au sein d'une image.



Figure : image ciel avec arbre

Fréquence spatiale

La notion de **fréquence spatiale** permet de décrire les variations radiométriques au sein d'une image.

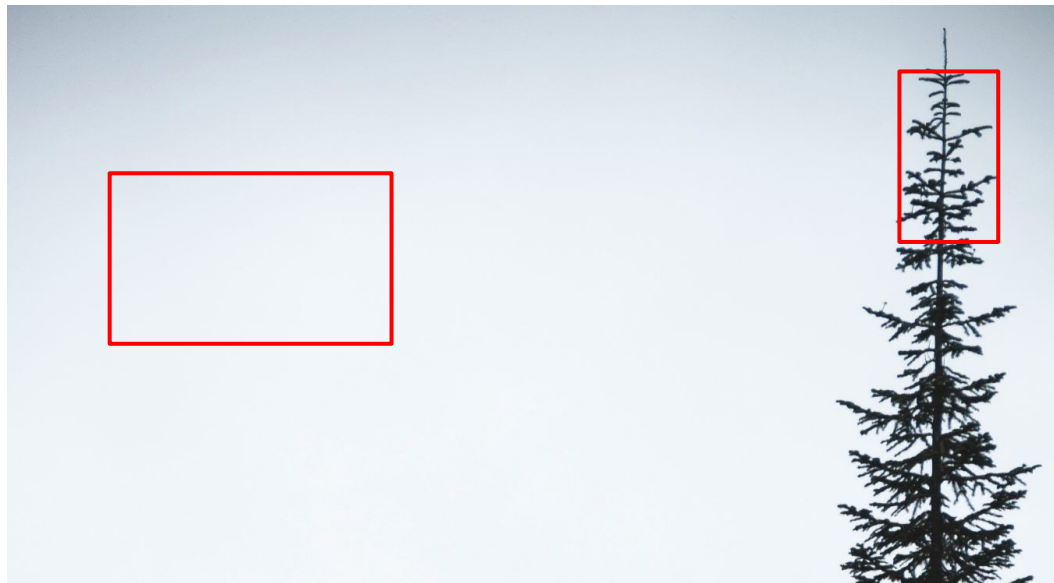


Figure : image ciel avec arbre

Fréquence spatiale

La notion de **fréquence spatiale** permet de décrire les variations radiométriques au sein d'une image.

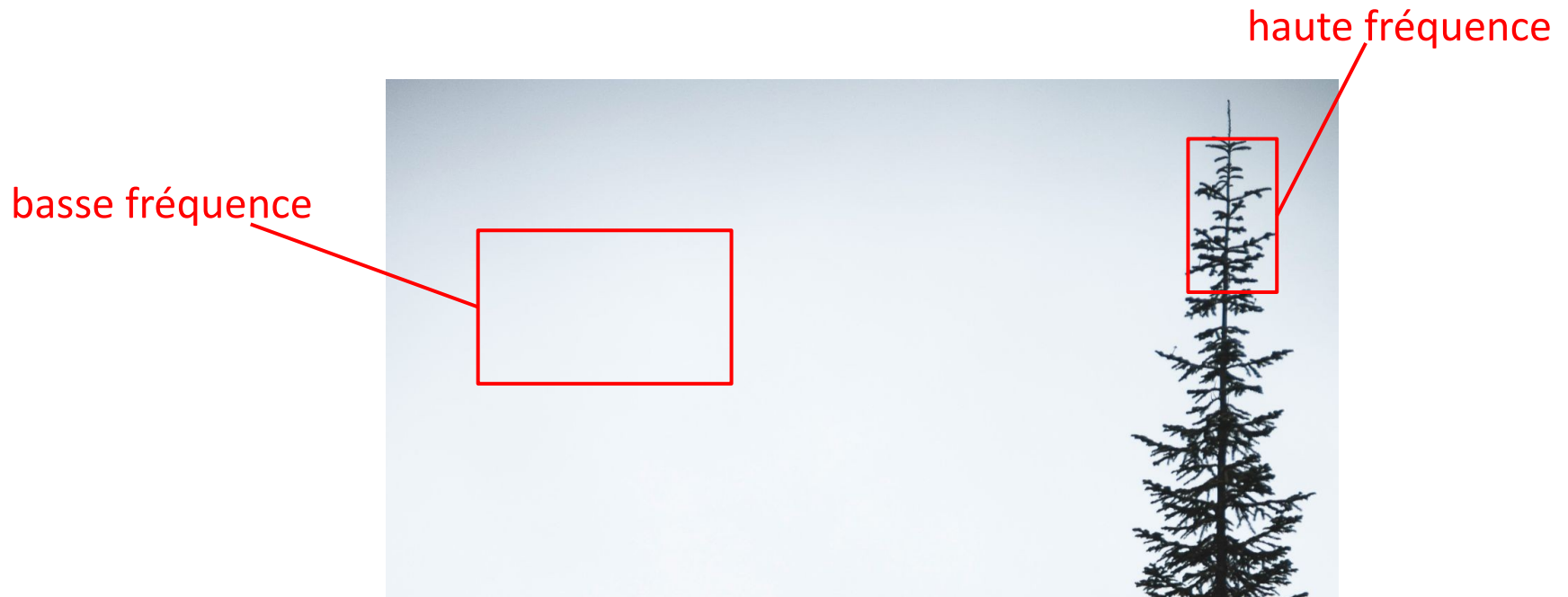


Figure : image ciel avec arbre [1]

[1] <https://unsplash.com/fr/photos/un-groupe-darbres-dans-une-foret-brumeuse-nvxRaMPoEw>

Fréquence spatiale

La notion de **fréquence spatiale** permet de décrire les variations radiométriques au sein d'une image.



Figure : netherlands

Résolution spatiale

Notions ([1]) :

- **Détail** : variation de la radiométrie localisée. On caractérise un détail par l'échelle à laquelle la radiométrie varie (largeur en pixels de la transition entre un niveau bas et haut de la radiométrie).
- **Fréquence spatiale** : analogie avec une fréquence temporelle (fréquence : inverse de la période). Sur une image bidimensionnelle, un objet périodique de période p pixels correspond à une fréquence spatiale $1/p$ pixels⁻¹.

Représentation en fréquence

Pour modéliser le comportement du capteur, il est plus pratique de travailler dans l'espace des fréquences spatiales que dans l'espace des pixels. L'information est la même dans les deux espaces de représentation. La **transformation de Fourier** permet par exemple de **changer de mode de représentation**.

Résolution spatiale

Résolution spatiale

échantillonnage + FTM + bruit

- **Échantillonnage** : image connue en des positions discrètes : facteur limitant la résolution
- **FTM** (*fonction de transfert de modulation*) : fonction qui dépend des fréquences spatiales. Englobe l'ensemble des effets dus au capteur et au bougé pendant la prise de vue
- **Bruit** : Toujours présent, le bruit limite la résolution car il vient polluer les hautes fréquences utiles du signal.

on notera : **signal / bruit**

Origines / causes du bruit ? 🤔

Représentation fréquentielle de l'image

Une façon d'appréhender la notion de fréquence spatiale est l'utilisation d'une représentation fréquentielle de l'image.

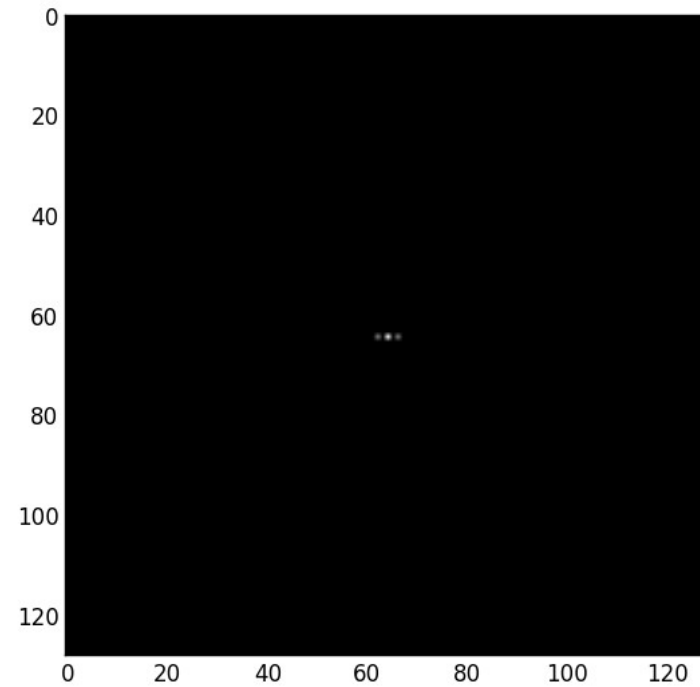
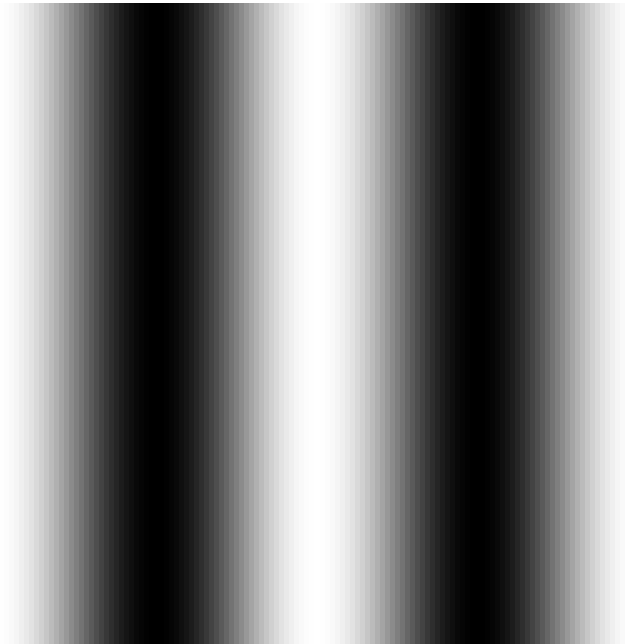
Transformation en représentation fréquentielle :

Une image est la représentation discrète d'un signal 2D continu traduisant des variations d'intensité lumineuse dans l'espace. La **transformée de Fourier** permet de passer du **domaine spatial** au **domaine fréquentiel**.

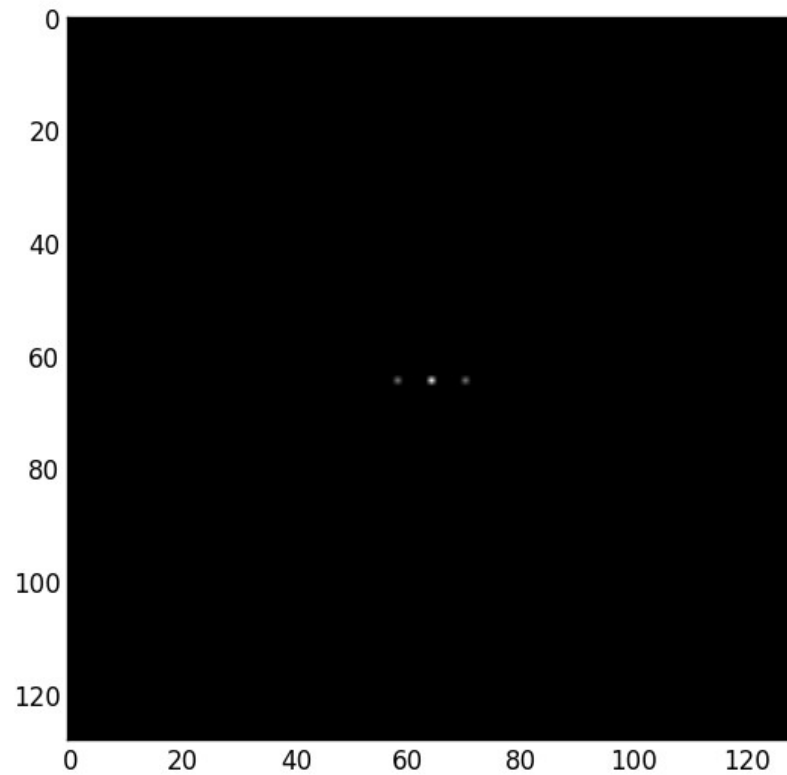
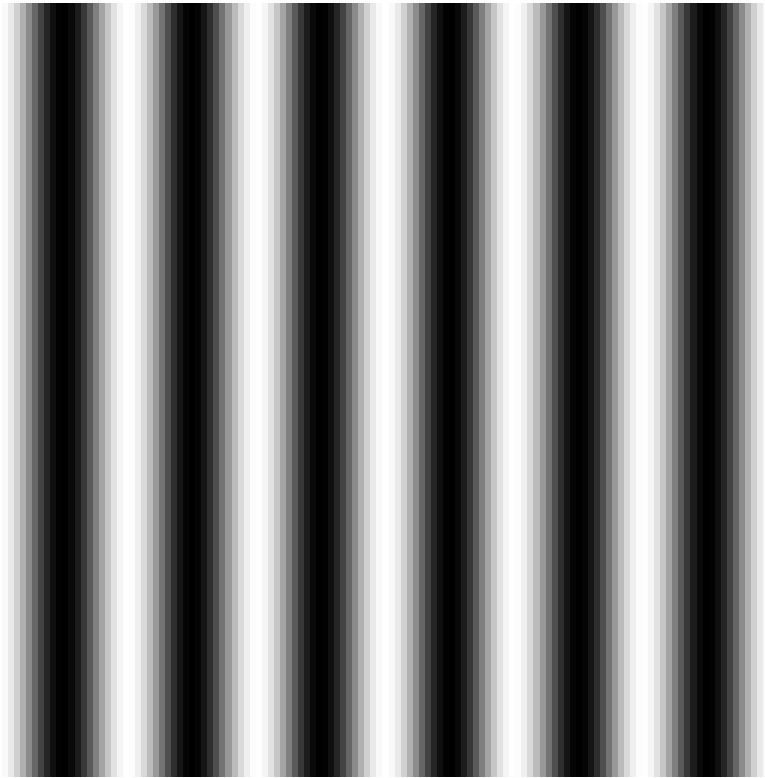
D'autres transformations sont utilisées en traitement d'images :

- DCT : transformation en cosinus discrète
- Transformation en ondelettes

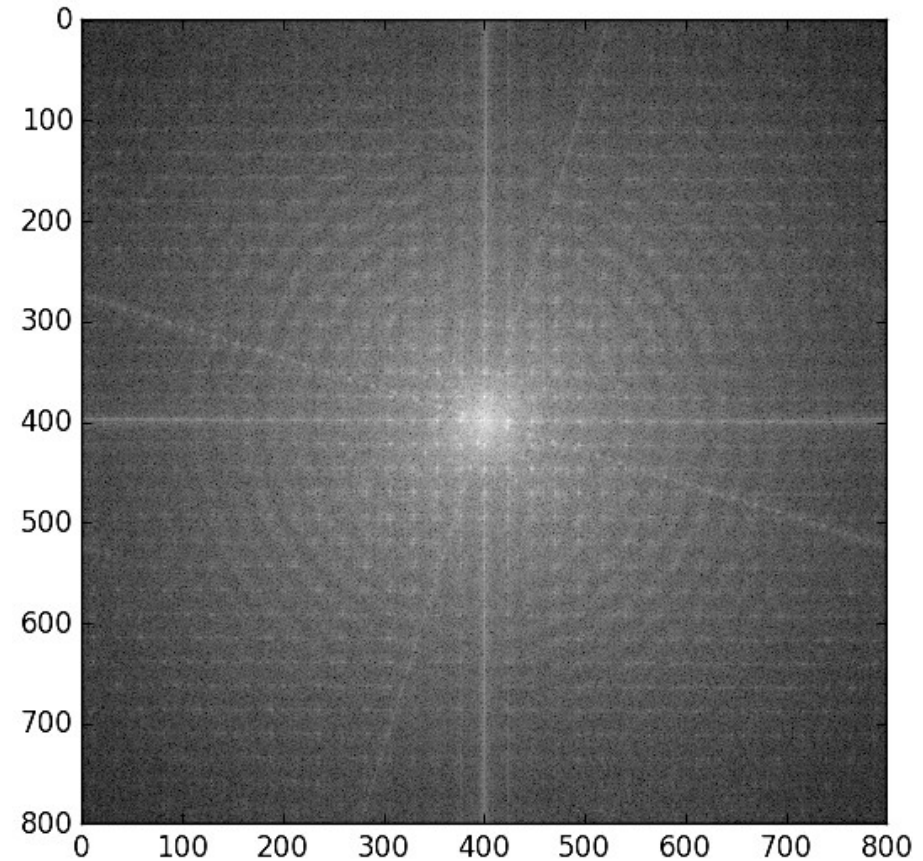
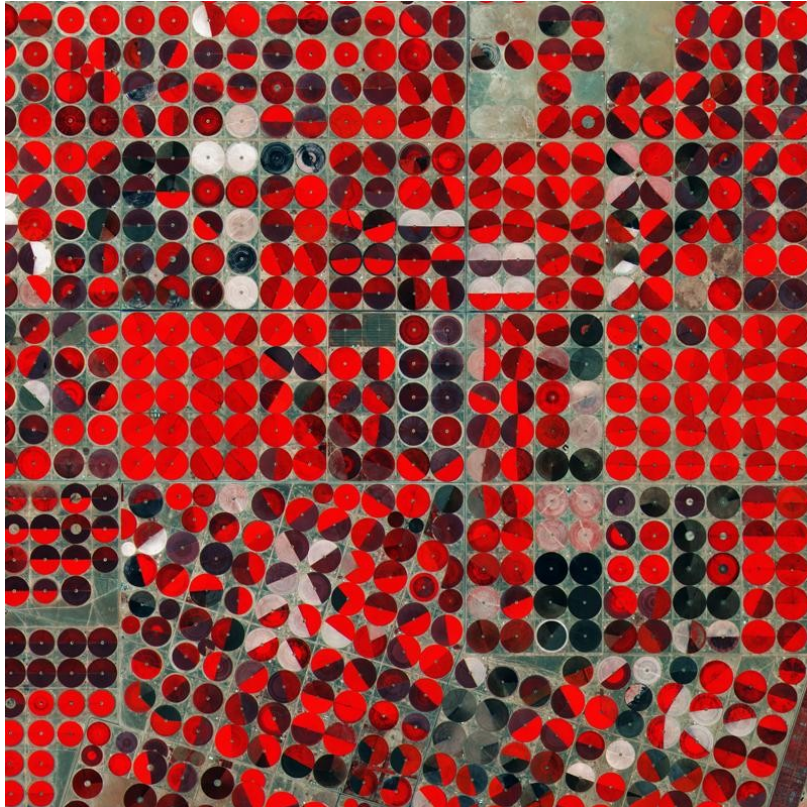
Représentation fréquentielle de l'image



Représentation fréquentielle de l'image



Représentation fréquentielle de l'image



Bruit

Pour un même pas d'échantillonnage et une même netteté instrumentale, la résolution spatiale peut être dégradée par le **bruit**. Le bruit est tout ce qu'on ne peut pas modéliser de façon déterministe. On peut cependant caractériser le bruit par des **modèles stochastiques** (aléatoires) pouvant être ou non caractérisés par des densités de probabilités connues.

Bruit

Le bruit d'image est la présence d'informations parasites qui s'ajoutent de façon aléatoire aux détails de la scène photographiée numériquement. Il est plus particulièrement visible dans les zones peu éclairées, où le rapport signal/bruit est faible, mais aussi dans les parties uniformes. ^a

^ahttp://fr.wikipedia.org/wiki/Bruit_numérique

Sources du bruit

Différentes sources de bruit pour les images

- **Bruits intrinsèques au capteur** : circuits électroniques du système, ...
- **Bruits externes** : Poussières sur l'objectif, perturbations atmosphériques, perturbations électromagnétiques pouvant influencer sur le capteur,
- Bruits de traitement numérique des images (échantillonnage).

Dénominations :

- **Bruit gaussien** : fruit d'actions conjuguées mais indépendantes de plusieurs facteurs
- **Bruit blanc** : aucune composante fréquentielle

En général on parle de bruit structuré. L'application du bruit se fait selon plusieurs modèles :

- bruit **additif**
- bruit **multiplicatif**
- bruit **convolutif**

Bruit additif

Le bruit est **additif** si étant données une **image non bruitée** f et g la **même image avec un bruit additif** b , alors chaque pixel est caractérisé par la relation :

bruit additif

$$g(i, j) = f(i, j) + b(i, j)$$

où b est une variable aléatoire de moyenne égale à 0

Bruit Blanc Gaussien

Pour un bruit blanc gaussien les valeurs de $b(i, j)$ peuvent être vues comme la réalisation d'un processus spatial aléatoire donné par une loi normale de moyenne nulle (distribution gaussienne).

Bruit multiplicatif (grain)

Le bruit est **multiplicatif** si étant données une **image non bruitée** f et g la **même image avec un bruit multiplicatif** b , alors chaque pixel est caractérisé par la relation :

bruit multiplicatif

$$g(i, j) = f(i, j) \times b(i, j)$$

où b est une variable aléatoire de moyenne égale à 1.

Caractéristique

Pour un bruit multiplicatif, les pixels d'une zone homogène seront d'autant plus bruités que leur niveau de gris est élevé.

Bruit convolutif

Le bruit est **convolutif** si étant données une **image non bruitée f** et **g la même image avec un bruit convolutif b**, alors chaque pixel est caractérisé par la relation :

bruit convolutif

$$g(i,j) = f(i,j) * b(i,j)$$

* est le produit de convolution (cf cours **Filtrage** la semaine prochaine)

Flou

Parmi les bruits convolutifs, on trouve le flou : mauvaise mise au point, effet de bougé, filé...



Bruit

-> Ouvrir les images *noise1.png* et *noise3.png*

-> Quel est le type de bruit de chacune ?

-> Ouvrir l'image *noise2.png*.

Que remarquez-vous ?

Rapport Signal/Bruit

Une formule est possible pour le rapport signal bruit entre une **image non bruitée f** et une **image avec un bruit**.

Le rapport signal sur bruit est un indicateur de la **qualité de transmission d'une information**. C'est un rapport de puissances (intensités) : puissance du signal / puissance du bruit.

Signal to Noise Ratio

$$SNR = 10 \log_{10} \left(\frac{\sum_{i,j} g(i,j)^2}{\sum_{i,j} (f(i,j) - g(i,j))^2} \right)$$

le SNR s'exprime en dB.

Autres résolutions en télédétection

Résolution Spectrale

La résolution spectrale est l'aptitude du capteur à distinguer des rayonnements électromagnétiques de fréquences différentes. Plus le capteur est sensible à des différences spectrales fines (intervalles de longueur d'onde étroits), plus la résolution spectrale du capteur est élevée.

Résolution Temporelle

Capacité de revisite dans le temps d'un capteur. Exemple pour un capteur satellite non agile : période de passage au nadir d'un satellite (temps que prend un satellite pour effectuer un cycle orbital complet).

3 - Interpolation

Interpolation

Interpolation

L'interpolation intervient quand l'image subit une transformation géométrique.

Exemple :

- transformations simples : agrandissement ou réduction de la taille de l'image, rotation ...
- transformations plus complexes : correction du relief (orthorectification) en photogrammétrie ou changement de projection d'une image.

Méthodes d'interpolation

Les **méthodes d'interpolation** permettent de calculer la valeur des pixels de l'image ayant subi la transformation géométrique.

Méthode d'interpolation

Exemple d'un sur-échantillonnage 3×3 :

150	30	55
120	10	30
55	120	150

Figure: Image initiale

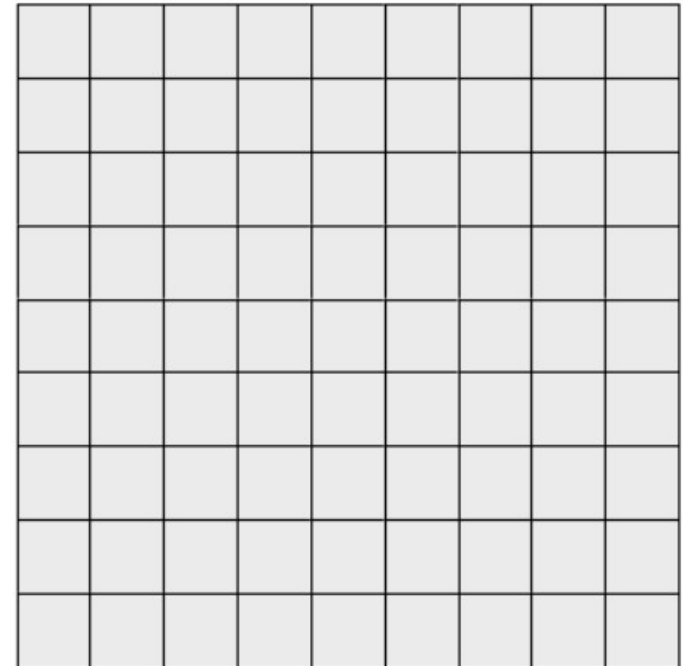


Figure: Maillage de l'image sur-échantillonnée

Méthode d'interpolation

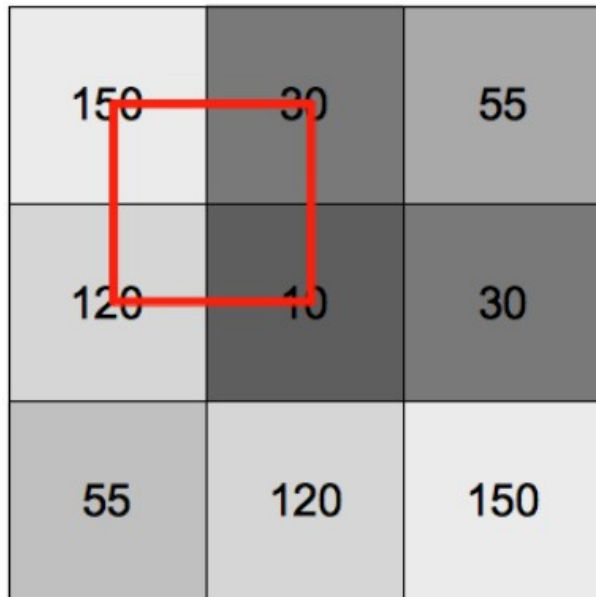


Figure: Zone Exemple

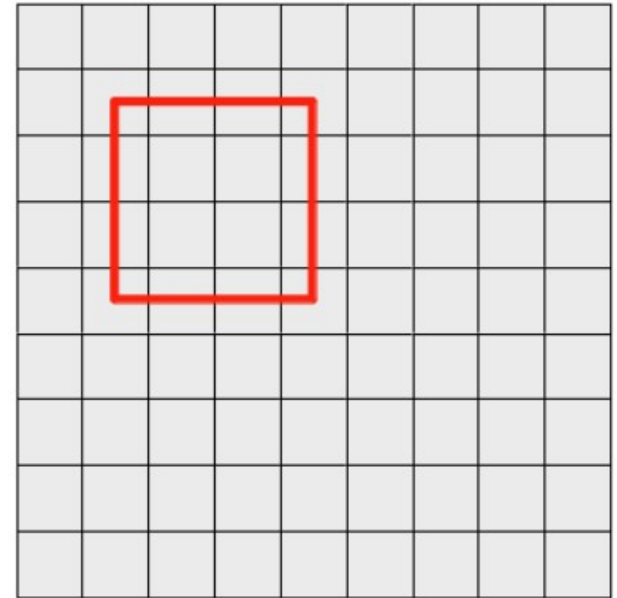


Figure: Maillage de l'image sur-échantillonnée

Méthode d'interpolation

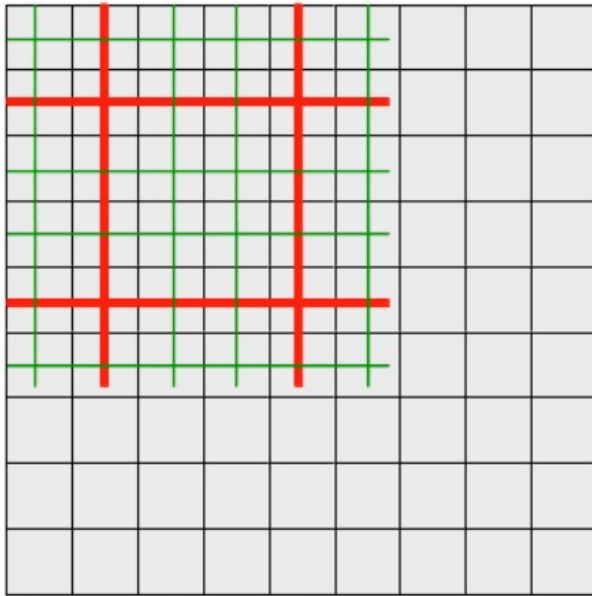


Figure: Zone Exemple

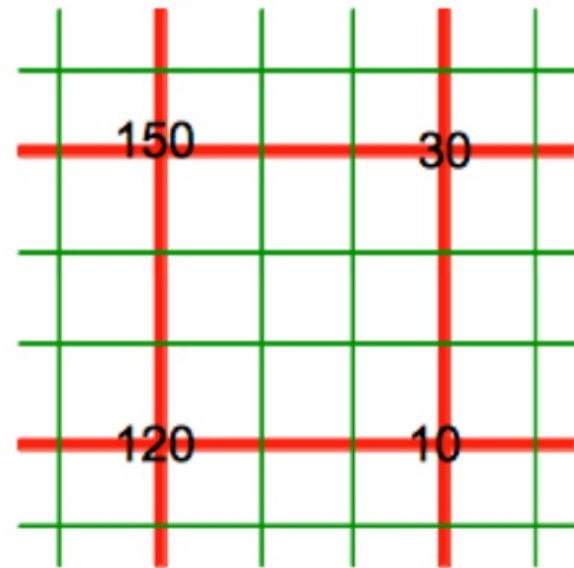


Figure: Zone Exemple

Méthode d'interpolation

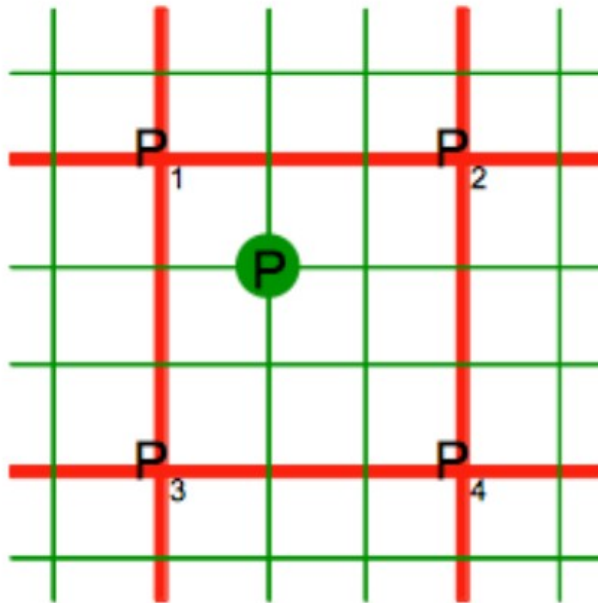


Figure: Sur-échantillonnage

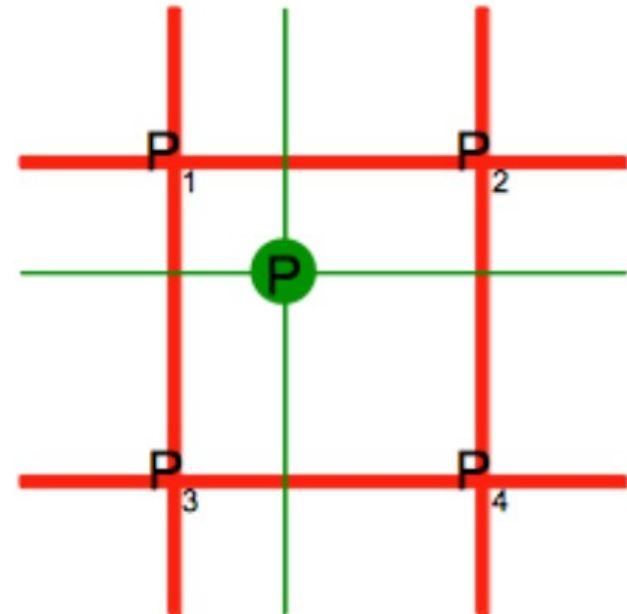


Figure: Valeur de P ?

Méthode d'interpolation d'ordre 0

Plus Proche Voisin

$$P = P_1$$

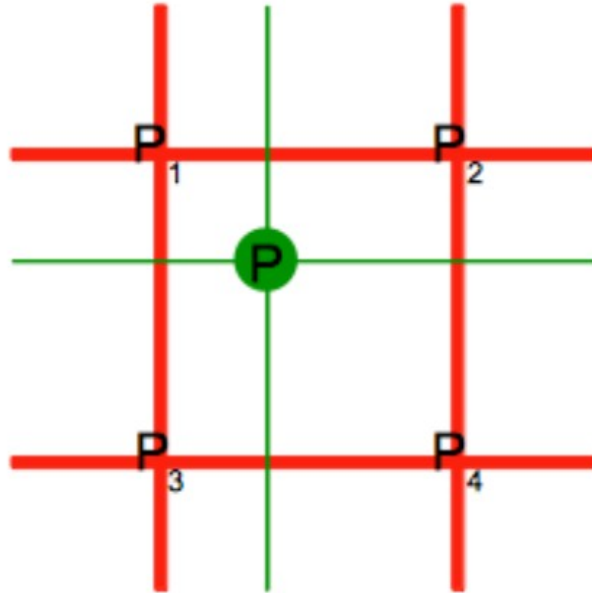


Figure: Zone Exemple

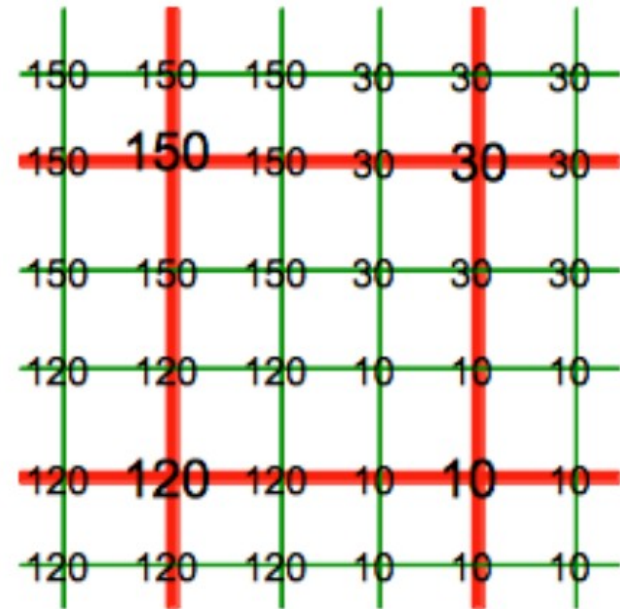


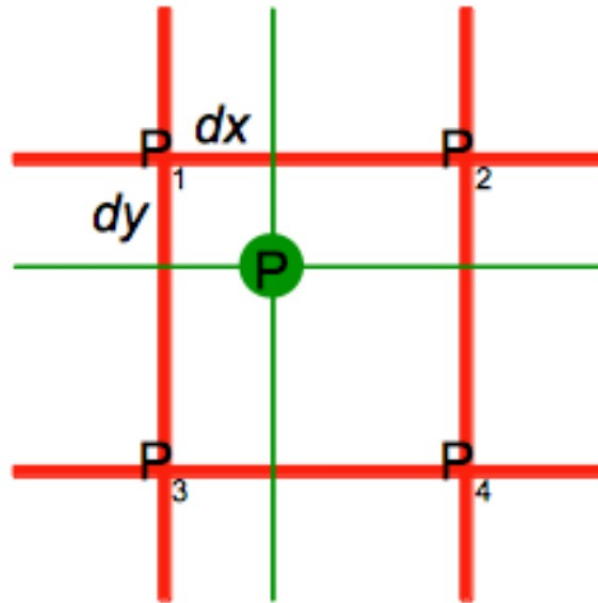
Figure: Surechantillonnage 3 avec PPV

Méthode d'interpolation d'ordre 1

Bilinéaire : Moyenne pondérée par l'inverse de la surface qui le relie aux 4 pixels voisins

Bilinéaire

$$P = (1 - dx).(1 - dy).P_1 + dx.(1 - dy).P_2 + (1 - dx).dy.P_3 + dx.dy.P_4$$



3 - Interpolation

Des questions ?

alexane.nghien@ign.fr - C415